UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Sistema de Monitoramento da Qualidade do Ar para Ambientes Acadêmicos Alinhado ao ODS 3 da ONU

Pedro Henrique Mendes Vieira Gonçalves, Wallace Santana

[1]Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

Rua da Consolação, 930 Consolação, São Paulo - SP, 01302-907 - Brasil

Pedro Henrique Gonçalves – 10439486@mackenzista.com.br

Abstract. *This article describes the implementation of a multi-room IoT environmental monitoring system for academic spaces (Sala 101 and Sala 202). The system integrates ESP32 microcontrollers simulated in Wokwi, telemetry transport via MQTT protocol, data orchestration in Node-RED, time-series storage in InfluxDB Cloud, and dynamic visualization dashboards in Grafana Cloud. Additionally, an automated critical alert mechanism was built using HTTP POST requests to the Telegram Bot API. The project aligns with UN Sustainable Development Goal 3 (Good Health and Well-Being), specifically Target 3.9, aimed at reducing illnesses caused by hazardous chemicals and air pollution in indoor environments.*

Resumo. *Este artigo descreve a implementação de um sistema IoT de monitoramento ambiental multiambientes voltado para espaços acadêmicos (Laboratório 101 e Laboratório 202). O sistema integra microcontroladores ESP32 simulados na plataforma Wokwi, transporte de telemetria via protocolo MQTT, orquestração de dados no Node-RED, armazenamento temporal no InfluxDB Cloud e visualização dinâmica em dashboards do Grafana Cloud. Adicionalmente, foi desenvolvido um mecanismo de alerta crítico automatizado utilizando requisições HTTP POST direcionadas à API de Bots do Telegram. O projeto alinha-se diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (Saúde e Bem-Estar) da Organização das Nações Unidas (ONU), com foco na Meta 3.9 para mitigação de riscos decorrentes da degradação da qualidade do ar em ambientes fechados.*

1. Introdução

A qualidade do ar interno em salas de aula e laboratórios acadêmicos é um fator crítico que impacta de forma direta a saúde, a capacidade cognitiva, o nível de atenção e o bem-estar de alunos e docentes. Concentrações elevadas de dióxido de carbono (CO_2), combinadas com variações extremas de temperatura e umidade relativa do ar, podem provocar sonolência, dores de cabeça, fadiga precoce e redução significativa no desempenho de aprendizagem.

Em ambientes fechados com alta densidade de pessoas, a falta de renovação de ar propicia o acúmulo de contaminantes gasosos e aerossóis, elevando o risco de transmissão de infecções de contágio aéreo. Nesse contexto, a aplicação de tecnologias baseadas em Internet das Coisas (IoT) oferece uma alternativa eficiente e automatizada para a amostragem e a análise contínua das variáveis microclimáticas em tempo real.

O presente trabalho desenvolve um sistema integrado de telemetria e controle preditivo voltado ao monitoramento da qualidade do ar em múltiplos espaços universitários (Sala 101

e Sala 202). A arquitetura combina simulação de hardware via plataformas de prototipagem virtual (Wokwi 2026), corretores de mensagens leves para transmissão distribuída e microsserviços na nuvem para persistência (InfluxData 2026) e análise gráfica de séries temporais (Grafana Labs 2026).

Além dos aspectos estritamente técnicos e da engenharia de redes de sensores, este projeto norteia-se pelas diretrizes globais da Agenda 2030 das Nações Unidas (Organização das Nações Unidas - ONU 2015). Ele insere-se no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (ODS 3 — Saúde e Bem-Estar), fundamentando-se especificamente na Meta 3.9, a qual preconiza a redução substancial de mortes e doenças causadas por produtos químicos perigosos, poluição e contaminação do ar, da água e do solo (Organização das Nações Unidas - ONU 2015).

Ao prover diagnósticos em tempo real e acionar medidas mitigatórias imediatas (como sistemas de ventilação ou exaustão e alertas instantâneos aos gestores via Telegram Messenger Inc. 2026), o sistema previne a degradação prolongada do ambiente interno. Dessa forma, consolida-se uma solução escalável, de baixo custo e alinhada às exigências contemporâneas de sustentabilidade e saúde pública institucional.

2. Materiais e Métodos

A arquitetura tecnológica do sistema foi estruturada em uma cadeia ponta a ponta de cinco camadas: Coleta e Atuação em Hardware Simulado no Wokwi (Wokwi 2026), Transporte de Dados via protocolo MQTT, Orquestração e Processamento de fluxos com Node-RED (Node-RED 2026), Armazenamento Temporal no InfluxDB Cloud (InfluxData 2026) e Apresentação Analítica em dashboards do Grafana Cloud (Grafana Labs 2026), complementada por uma API Externa de Comunicação para emissão de alertas em tempo real (Telegram Messenger Inc. 2026).

3. Resultados

A avaliação experimental do sistema abrangeu testes integrados do fluxo de dados simulado, validação do tempo de resposta dos alertas e verificação da integridade das consultas multiambientes no banco de dados e nos dashboards.

Durante a execução das simulações no Wokwi, as alterações manuais efetuadas nos sensores DHT22 e MQ-135 refletiram-se em tempo real na interface do Node-RED.

Ao ultrapassar o patamar de 2000 / {PPM} de CO_2 na Sala 101, o nó de função acionou simultaneamente:

1. A publicação da string "CRITICO" no tópico MQTT de atuação, disparando o LED vermelho e o alarme sonoro do Buzzer na simulação do ESP32 em menos de **200 ms**.

2. O disparo da requisição HTTP POST para a API do Telegram, entregando a notificação push no aplicativo do dispositivo móvel do usuário em aproximadamente **1,2 segundo**.

Parâmetros Medidos (CO2 / Temp)	**Estado do Sistema**	**Sinalização do ESP32 (LED / Buzzer)**	**Notificação Telegram**	**Resposta InfluxDB**
CO_2 <= 1000 PPM e T <= 30c	NORMAL	LED Verde / Buzzer Desligado	Nenhuma	Gravado (Status HTTP 204)
1000< C0_2 <= 2000 PPM ou 30 < T <= 35c	ATENÇÃO	LED Laranja / Buzzer Desligado	Nenhuma	Gravado (Status HTTP 204)
CO_2 > 2000 PPM ou T > 35c	CRÍTICO	LED Vermelho Buzzer Ligado	Alerta Disparado (Meta 3.9)	Gravado (Status HTTP 204)

4. Conclusões

O projeto atingiu plenamente seus objetivos ao projetar, implementar e validar um ecossistema IoT robusto, escalável e de baixo custo para o monitoramento contínuo da qualidade do ar em ambientes de ensino universitário.

Os resultados obtidos demonstram as vantagens do uso de uma arquitetura baseada em microsserviços desacoplados. A integração de brokers MQTT com o Node-RED proporcionou um roteamento flexível de dados, permitindo que a telemetria fosse consumida, armazenada em banco temporal (InfluxDB) e enviada para plataformas de apresentação gráfica (Grafana) e comunicação de emergência (Telegram) de forma paralela e em milissegundos.

Durante o desenvolvimento do trabalho, os principais desafios enfrentados concentraram-se nas instabilidades de rota HTTP originadas por firewalls de rede e por variações de IP dinâmico durante testes em conexões móveis, bem como no ajuste das cláusulas temporais de agrupamento nas consultas em linguagem Flux do InfluxDB/Grafana. Tais entraves foram superados com a adequação rigorosa dos cabeçalhos de autenticação, padronização do Line Protocol e eliminação de timestamps rígidos no lado do cliente.

Em termos de utilidade prática e científica, a grande relevância da solução reside na sua conformidade direta com o **ODS 3 — Meta 3.9 da ONU**. A automação da medição de CO_2 em salas de aula viabiliza a implementação de estratégias preventivas de ventilação, minimizando a contaminação cruzada por patógenos aéreos e protegendo a integridade física e o desempenho intelectual da comunidade acadêmica.

Como trabalhos futuros a partir desta implantação, propõe-se:

1. A transição da prototipagem simulada para a montagem de bancadas físicas definitivas de ESP32 equipadas com sensores MQ-135 calibrados e sensores ópticos NDIR para medição absoluta de dióxido de carbono.

2. A inclusão de acionamentos elétricos diretos via relés para ativação automatizada de exaustores e condicionadores de ar acoplados aos circuitos de atuadores.

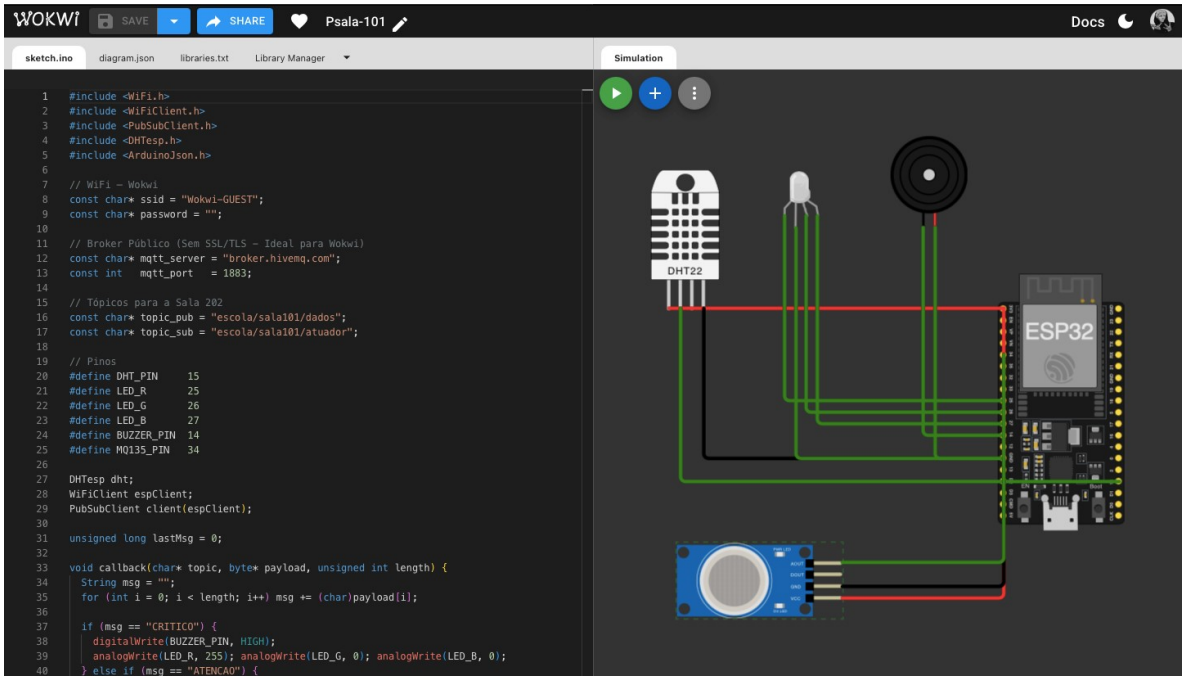
3. A integração de modelos de aprendizado de máquina (*Machine Learning*) no Node-RED para previsão de picos de contaminação com base na taxa de ocupação horária das salas.

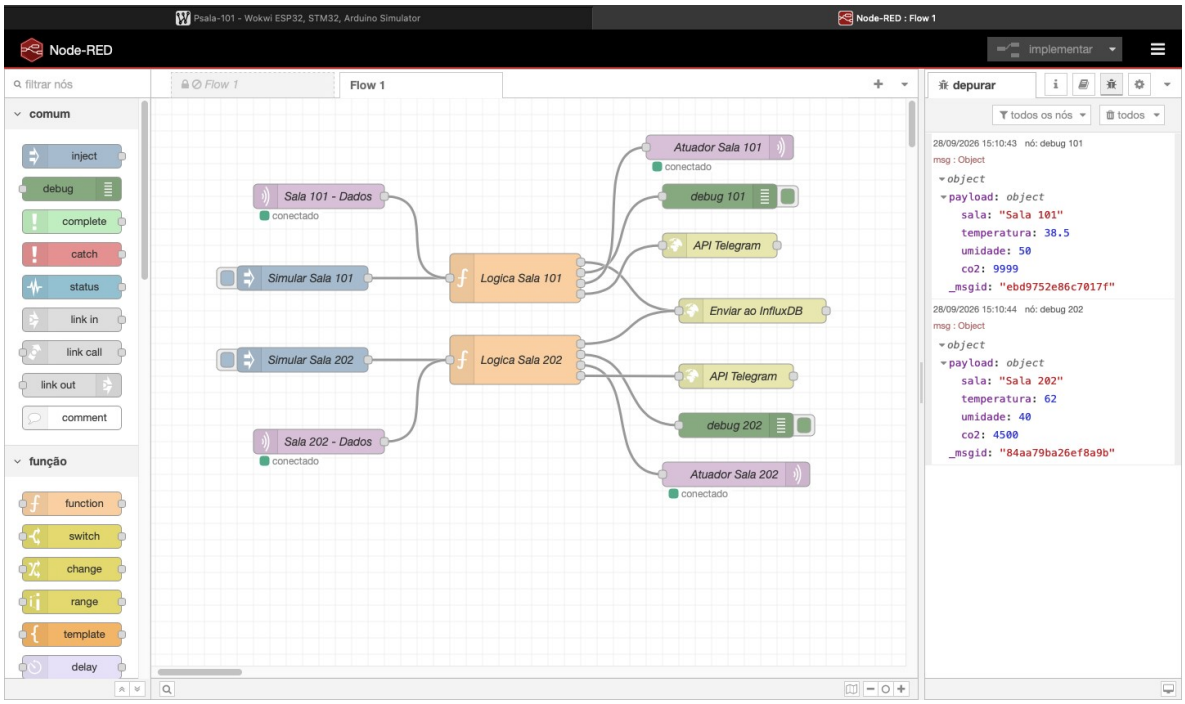
5. Referências

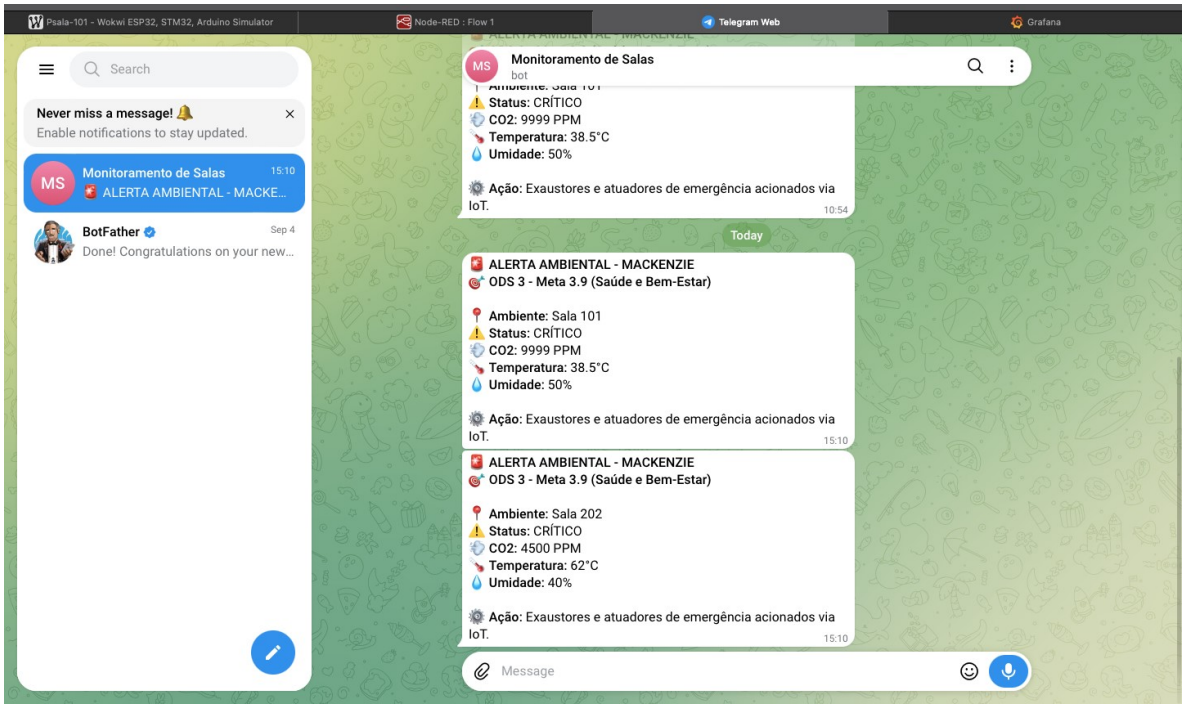
- Boulic, R. and Renault, O. (1991) “3D Hierarchies for Animation”, In: *New Trends in Animation and Visualization*, Edited by Nadia Magnenat-Thalmann and Daniel Thalmann, John Wiley & Sons Ltd., England.
- Grafana Labs (2026) “Grafana Cloud Documentation and Flux Query Language Integration”, *Grafana Documentation*, https://grafana.com/docs/.

- InfluxData (2026) “InfluxDB Cloud API Reference — Write Data with Line Protocol”, *InfluxData Documentation*, https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/.
- Node-RED (2026) “Node-RED: Low-code programming for event-driven applications”, *OpenJS Foundation*, https://nodered.org/docs/.
- Organização das Nações Unidas - ONU (2015) “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, *Resolução A/RES/70/1*, Nações Unidas.
- Telegram Messenger Inc. (2026) “Telegram Bot API Documentation”, *Telegram Core*, https://core.telegram.org/bots/api.
- Wokwi (2026) “Wokwi Online ESP32 and IoT Simulator Documentation”, https://docs.wokwi.com/.

6. Imagens




Psala-101 - Wokwi ESP32, STM32, Arduino Simulator
Node-RED : Flow 1
Node-RED
implementar
filtrar nós
Flow 1
comum
inject
debug
complete
catch
status
link in
link call
link out
comment
função
function
switch
change
range
template
delay
Sala 101 - Dados
conectado
Simular Sala 101
Logica Sala 101
Atuador Sala 101
conectado
debug 101
API Telegram
Enviar ao InfluxDB
Simular Sala 202
Logica Sala 202
API Telegram
debug 202
Sala 202 - Dados
conectado
Atuador Sala 202
conectado
depurar
todos os nós
todos
28/09/2026 15:10:43 nó: debug 101
msg : Object
object
payload: object
sala: "Sala 101"
temperatura: 38.5
umidade: 50
co2: 9999
_msgid: "ebd9752e86c7017f"
28/09/2026 15:10:44 nó: debug 202
msg : Object
object
payload: object
sala: "Sala 202"
temperatura: 62
umidade: 40
co2: 4500
_msgid: "84aa79ba26ef8a9b"


Psala-101 - Wokwi ESP32, STM32, Arduino Simulator
Node-RED : Flow 1
Telegram Web
Grafana
Search
Never miss a message!
Enable notifications to stay updated.
Monitoramento de Salas
15:10
ALERTA AMBIENTAL - MACKE...
BotFather
Sep 4
Done! Congratulations on your new...
Monitoramento de Salas
bot
Status: CRÍTICO
CO2: 9999 PPM
Temperatura: 38.5°C
Umidade: 50%
Ação: Exaustores e atuadores de emergência acionados via IoT.
10:54
Today
ALERTA AMBIENTAL - MACKENZIE
ODS 3 - Meta 3.9 (Saúde e Bem-Estar)
Ambiente: Sala 101
Status: CRÍTICO
CO2: 9999 PPM
Temperatura: 38.5°C
Umidade: 50%
Ação: Exaustores e atuadores de emergência acionados via IoT.
15:10
ALERTA AMBIENTAL - MACKENZIE
ODS 3 - Meta 3.9 (Saúde e Bem-Estar)
Ambiente: Sala 202
Status: CRÍTICO
CO2: 4500 PPM
Temperatura: 62°C
Umidade: 40%
Ação: Exaustores e atuadores de emergência acionados via IoT.
15:10
Message


Grafana
Dashboards › Dashboard 1 — Monitoramento em Tempo Real
Search...
ctrl+k
Invite
Home
Bookmarks
Starred
Dashboards
Playlists
Snapshots
Library panels
Shared dashboards
Recently deleted
Reporting
Explore
Drilldown
Assistant
Alerts & IRM
AI & machine learning
Adaptive Telemetry
New!
Cost Management a...
New!
Testing & synthetics
Observability
Connections
Data sources
Collector Setup
Instrumentation Hub
Fleet Management
Add new connection
Integrations
Private data source connect
More apps
Last 1 hour
Refresh
Edit
Temperatura
24 °C
Umidade
40%
CO2
2703 ppm
Status das salas
co2 measurement sala temperatura time
2703 Sala_101 24 2026-05-31 19:09:1
2703 Sala_101 24 2026-05-31 19:09:0
